

女性力量训练 Agent 产品设计

太长不看版

这个项目希望解决的是，力量训练决策高度依赖个人上下文，但这些信息分散在训练 App、健康数据、周期记录、聊天和用户自己的记忆中，缺少一个能够长期理解并持续使用这些信息的系统。

我选择女性力量训练作为切入场景，是因为女性训练既遵循通用运动科学，又额外受到不同生理周期激素变化、营养和恢复需求等变量影响，同时这些因素存在明显个体差异。相比套用统一的女性训练规则，这类场景更适合通过长期个性化 Agent 解决。

产品形态上，我希望将 Agent 与结构化 App 结合。用户通过语音、文字、截图、历史训练记录和 Apple Health 等方式持续提供信息，Agent 负责理解和沉淀上下文，形成动态更新的个人训练模型；在实际训练中，它不仅给出建议，还能够直接生成或调整可执行的训练计划，并根据新的训练结果持续更新个人模型。

项目真正希望验证的不是 AI 能否回答健身问题，而是长期训练上下文是否能够让 Agent 给出更个性化、更低输入成本、也更容易执行的训练建议。最终希望形成的体验，是一个随着使用时间增加，越来越理解用户本人如何训练、如何恢复以及什么因素真正影响她训练表现的私人教练型 Agent。

01 从获取知识，到持续做个人训练决策

这个项目最初来自我自己的训练经历。开始规律力量训练之后，我逐渐发现，训练真正困难的部分并不是找到一个动作教程，而是持续判断自己现在应该怎么练。随着训练经验增加，问题会逐渐变成今天状态不好是否需要降低强度，一个动作完成目标次数后是否应该继续加重，最近训练表现下降究竟来自训练计划、睡眠、饮食还是恢复，以及网上看到的某条训练建议到底是否适合自己。

前期用户调研和训练观察进一步让我把问题归纳成三个层次。

首先，运动知识已经非常丰富，但用户很难判断一条知识如何应用到自己身上。同样一个加重建议，需要同时考虑动作质量、训练阶段、主观用力程度和近期恢复，真正困难的并不是继续获得更多知识，而是把通用知识映射到当前个人状态。

其次，训练所需的上下文是割裂的。训练 App 可以记录重量、次数和组数，Apple Health 可以记录睡眠、心率和运动数据，周期和饮食信息又存在另外的工具中，而动作发力感、疼痛、代偿、疲劳和临时状态往往只存在于用户脑子里。传统 App 可以记录臀桥 65kg × 8 次，却很难理解最后两个已经出现腰部代偿；ChatGPT 可以理解这种自然语言，但很难稳定沉淀成下一次训练可以直接使用的结构化状态。

最后，即使通用 AI 帮助用户得出了合理结论，训练计划和训练结论通常仍然停留在聊天记录中。用户下一次进入健身房后，还需要重新找到聊天记录，或者手工把结论迁移到另一个训练 App。对于需要长期重复执行的训练场景而言，这种切换和整理成本会持续累积。

因此，这个项目真正希望解决的是如何把零散信息持续转化成能够影响下一次训练判断和执行的个人训练上下文。

02 为什么从女性力量训练切入

女性力量训练并不是完全独立于男性训练的一套体系。渐进超负荷、训练量与强度管理、动作技术、恢复、蛋白质摄入和长期训练一致性等底层原则对男女都成立。

真正值得额外建模的是，女性在通用训练规律之外还多了一层生理上下文。包括女性运动科学家 Stacy Sims 的研究成果《ROAR》在内，一系列研究都强调了能量可用性、营养、月经相关症状和不同生命阶段等因素的重要性。

与此同时，这些因素并不适合直接转换成固定训练规则。例如现有研究并不支持简单按照月经周期阶段给所有女性统一降低或提高训练强度。相比知道用户现在处于周期第几天，更重要的是长期观察这个用户在不同阶段是否真的存在稳定的训练表现变化。

因此，本产品并不是重新创造一套女性专属训练方法，而是在通用运动科学之上额外理解个人生理状态，并通过长期数据判断这些变量在具体用户身上到底有没有影响。

03 竞品分析：现有产品已经解决了计划生成，但个性化仍主要停留在训练前

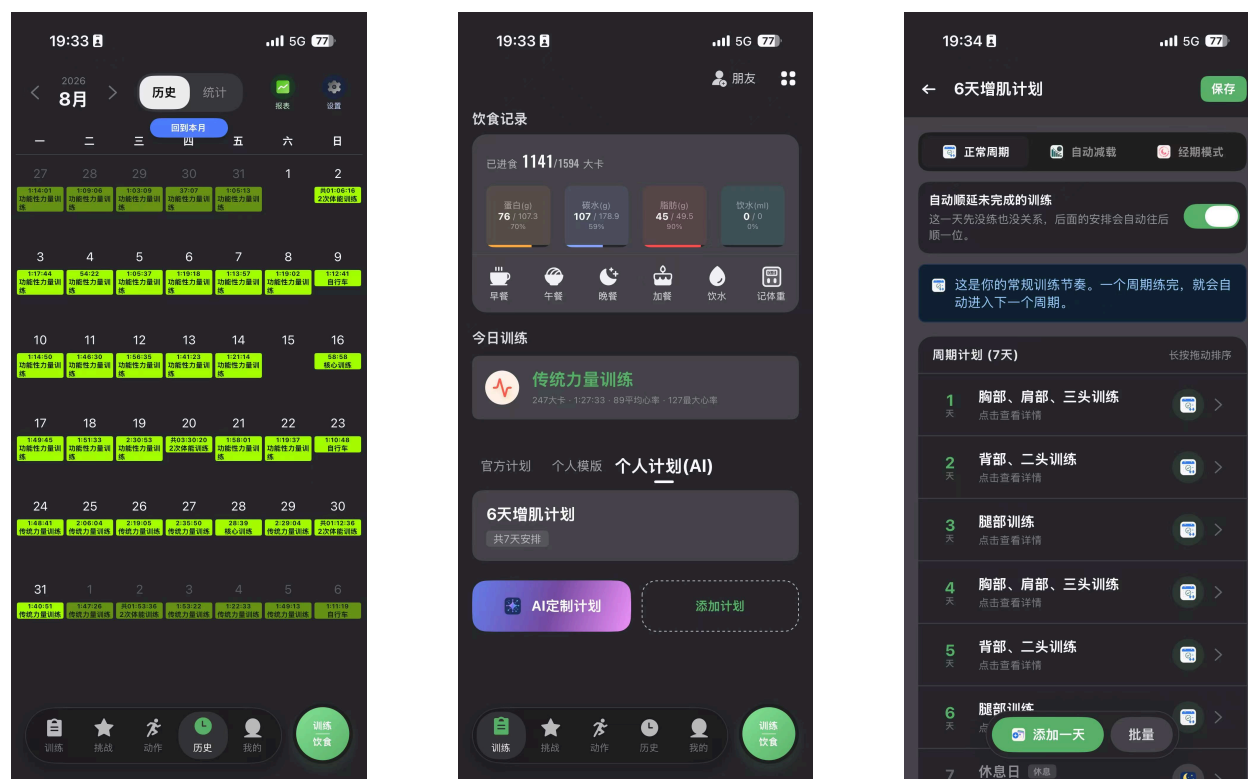
本次竞品调研重点选择训记和 Keep。两款产品分别代表了国内力量训练工具和综合运动健康平台两种不同产品路径。相比单纯比较功能数量，我更关注三个问题：产品掌握了多少用户上下文，这些上下文有没有真正参与训练决策，以及 AI 能力是否已经进入训练执行过程。

训记：力量训练闭环完整，但长期数据更多被“记录”，还没有充分转化为个人训练判断

训记本身是一款明显偏力量训练用户的产品，训练动作、重量、次数、组数和历史记录都比较完整，也能够根据训练目标、场地和器械条件生成结构化训练计划。相比 Keep，它对真正进入健身房进行负重训练的用户支持更深入，从生成计划到实际记录训练已经形成比较完整的基础闭环。

训记近期也在明显加强 AI 和数据开放能力。2026 年 6—7 月的版本已经陆续开放训练、饮食和身体数据给 Agent，并支持 Agent 读取官方训练计划，说明产品正在从纯训练记录工具向 Agent 可读取的运动数据平台演进。

但从实际使用体验看，目前长期沉淀的数据仍然更多以历史记录、趋势和图表的形式存在。产品能够很好地回答用户过去做了多少重量、完成了多少训练，却还没有明显进一步表现为：系统理解这个用户为什么在某个重量停滞、什么情况下容易动作代偿、怎样的恢复状态更容易影响训练表现，并把这些规律主动用于下一次训练判断。



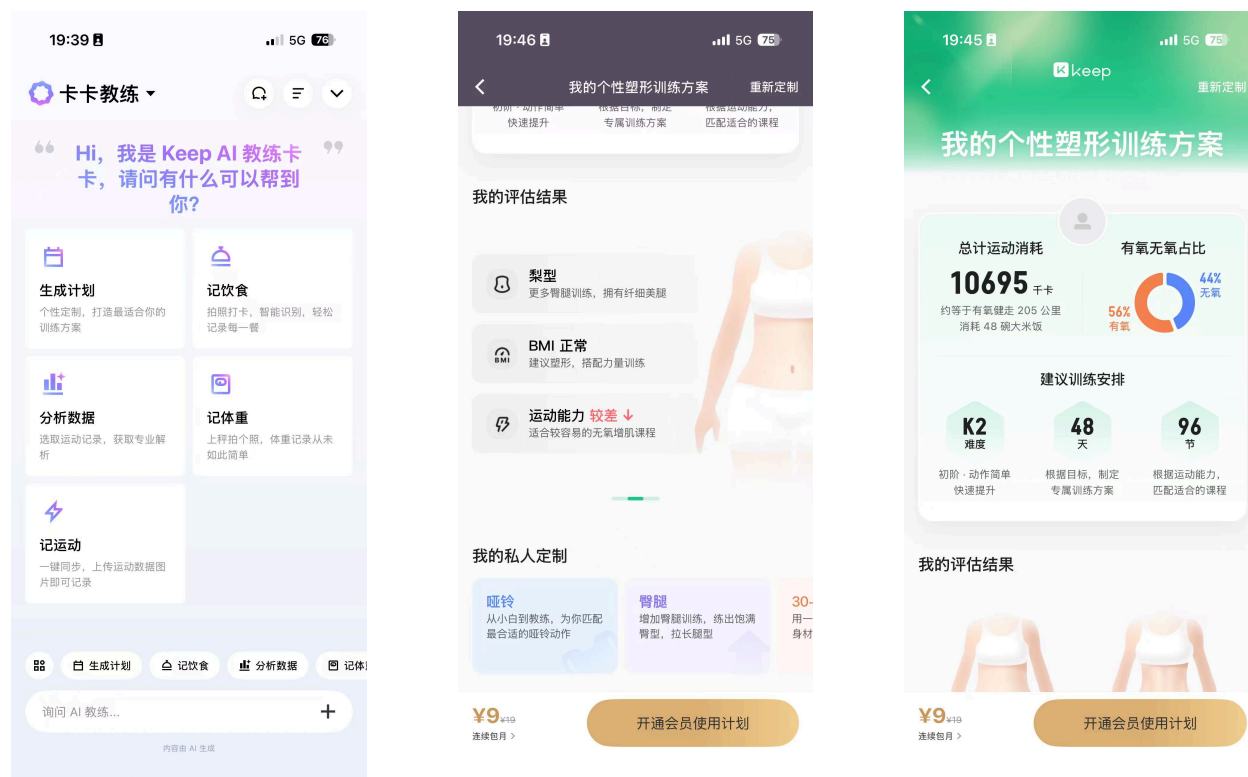
Keep：健康数据覆盖更广，但核心产品逻辑更偏大众运动与综合健康管理

Keep 的优势恰好处在另一个方向。它拥有更完整的运动、饮食、体重、睡眠和身体状态数据，同时覆盖跑步、骑行、跳操、瑜伽、力量训练等大量运动类型，因此更接近一个综合运动健康平台。

Keep 已经明确将 AI 教练作为核心能力之一，可以管理训练日程、解析吃练睡数据，并支持健身房力量训练记录；同时在跑步场景中已经加入训练过程中的 AI 语音反馈。这说明 Keep 的 AI 已经不只是简单生成课程，而是在向长期数据理解和运动过程陪伴演进。

但从本次实际体验来看，Keep 当前最成熟的内容和交互仍然更偏大众运动用户。计划生成相对简单，课程体系中跑步、骑行、跳操、跟练和轻量自重训练的存在感更强，更容易服务刚开始建立运动习惯的新手用户。

Keep 已经拥有非常丰富的身体上下文，当前更像是在解决“今天应该运动什么”，而本项目更希望进一步解决进阶力量训练中“这个动作今天应该做多少、下一组是否应该调整、为什么最近一直无法进步”这类更细颗粒度的问题。



两款产品共同留下的机会：从训练前计划生成，进入训练中的动态决策

训记和 Keep 的产品路径不同，但目前 AI 能力有一个比较明显的共同点：主要价值仍然集中在训练之前的计划生成、日程安排，以及训练之后的数据展示和解读。

计划一旦开始执行，用户当天真实出现的训练状态很难继续改变计划。例如用户原本计划臀桥 70kg，但第一组发现 65kg 已经明显吃力；或者虽然完成了 8 次，但最后两次出现腰部代偿。传统记录工具可以保存重量和次数，却很难进一步判断这组训练是否真正达到加重标准，并直接改变下一组或者下一次训练。

这也是本项目希望重点切入的位置：把训练过程本身变成一个持续产生上下文、持续参与决策的动态过程。

产品并不是在训练前生成一份更复杂的 AI 计划，而是在训练前、训练中和训练后持续形成闭环。训练前结合长期状态决定今天怎么开始；训练中通过重量、次数、主观用力程度、动作质量和自然语言反馈实时调整；训练后再把有效信息沉淀进个人模型，影响下一次训练。

04 产品定位：长期了解用户的私人教练型 Agent

本产品定位为面向女性训练者的个人运动训练 Agent。它通过训练记录、健康数据和自然对话持续建立用户的个人训练上下文，在通用运动科学和女性运动相关知识基础上，结合长期训练规律和当天状态，为用户提供训练计划、动态调整、恢复和营养建议，并将这些建议直接转化为可以执行的产品操作。

它与传统健身 App 的差异，不在于放弃结构化页面，而是在结构化数据之上增加一层能够理解主观训练信息和复杂上下文的 Agent。同样的 65kg × 8 次，一次可能仍然保留较多余力，另一次可能最后两次已经明显变形。如果只记录重量和次数，两次训练会被视为相同结果，但实际的渐进超负荷判断应该不同。

它与通用聊天助手的差异主要体现在三个方面。首先，运动 Agent 需要针对性的后训练，建立经过运动科学和女性训练知识增强的专业判断体系；其次，它通过训练历史、健康数据和过去对话主动维护长期上下文，而不是依赖用户每次重新组织 Prompt；最后，它需要具备工具调用能力，把讨论结果真正转化为计划修改、训练记录和页面状态。

因此，产品最终并不是一个 App 加一个聊天框。对话负责复杂表达和推理，传统图形页面负责快速查看和执行，两者共享同一份训练状态。





05 核心设计：四层个性化训练上下文



产品最核心的能力不是聊天，而是如何组织长期训练上下文。我将影响训练判断的信息拆分为四层。

第一层是通用女性运动科学知识，包括渐进超负荷、训练量管理、合理恢复、蛋白质和能量摄入，以及女性运动营养、月经相关症状、低能量可用性和不同生命阶段等专业知识。这一层负责定义训练决策的科学和安全边界。个人经验可以用于调整策略，但不能推翻明确的科学和安全原则。

第二层是长期用户信息，包括训练目标与偏好、训练经验与能力、身体限制、常用器械、训练场地和长期习惯。这些信息主要回答用户是谁，以及计划需要长期满足哪些条件。

第三层是个人模型。它不是用户在 Onboarding 时填写出来的，而是 Agent 在长期使用中通过训练记录、健康数据和用户反馈逐渐学习形成。系统需要逐渐理解用户各动作的真实能力边界、常见技术问题、恢复规律、训练负荷响应，以及睡眠、营养和女性生理状态在多大程度上真正影响个人表现。

第四层是单次训练状态，包括前一晚睡眠、当天疲劳和酸痛、营养状态、月经及相关症状，以及训练开始以后产生的重量、次数、主观用力程度、动作质量和异常感受。这些信息有效期较短，却可能直接改变今天的训练决策。

最终训练判断不是简单读取某一个字段，而是综合通用运动科学、个人长期模型和当次训练状态。

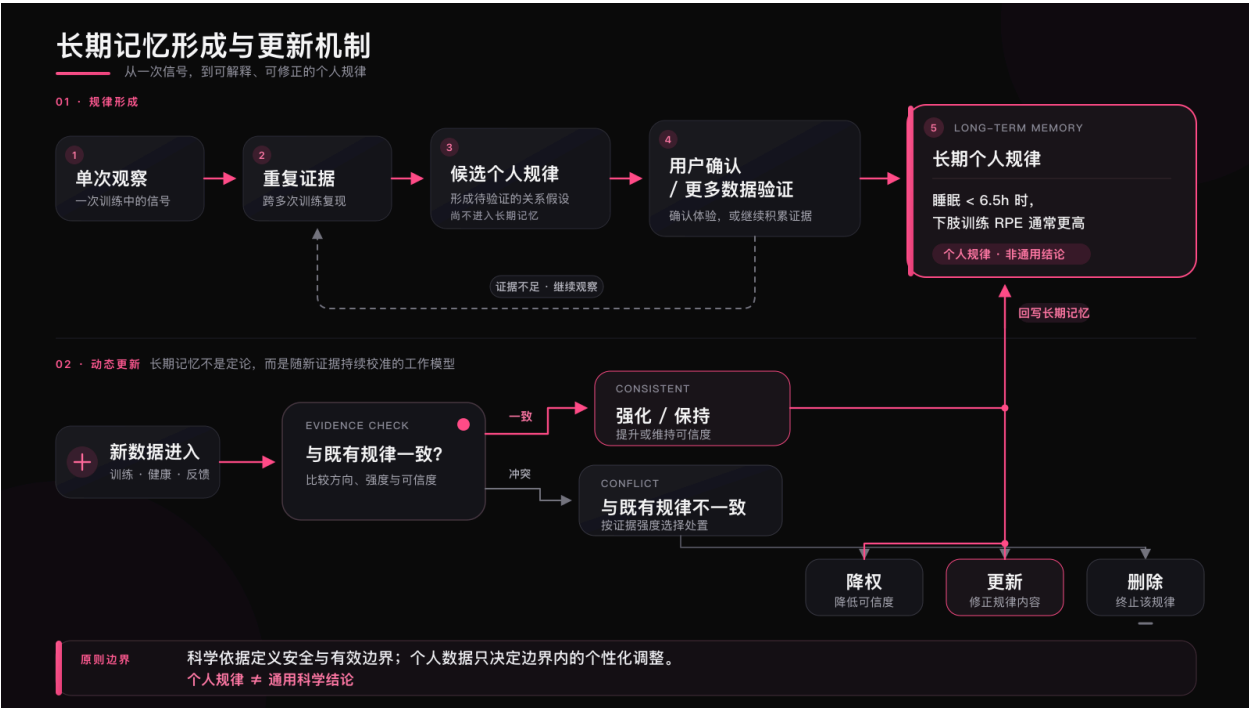
06 记忆策略：动态总结、更新和降权

长期记忆的目标不是保存完整聊天历史，而是持续维护一套能够真正参与训练决策的个人上下文。

首先，需要区分不同类型的信息。用户明确表达的目标、偏好和长限制，可以在确认后直接进入长期信息；近期训练时间、工作重量、恢复状态等变化较快的信息，需要根据最新行为持续更新；由模型总结出的个人规律，则不能因为一次观察就写入长期记忆，而需要经过多次重复证据后再逐步形成。

其次，记忆需要具备明确的更新机制。当 Agent 发现用户当前行为与已有长期信息出现明显偏差时，不应直接用新信息覆盖旧信息，而应先判断这是短期状态还是长期变化，并在必要时触发用户确认。对于长期没有再次被验证的信息，也需要降低其新鲜度和决策权重。

因此，完整的记忆机制需要支持**新增、确认、更新、降权和删除**，并始终区分“用户明确事实”“近期状态变化”和“模型总结出的长期规律”。这样既避免 Agent 每次都像第一次认识用户，也避免随着使用时间增加不断积累错误和过期信息。



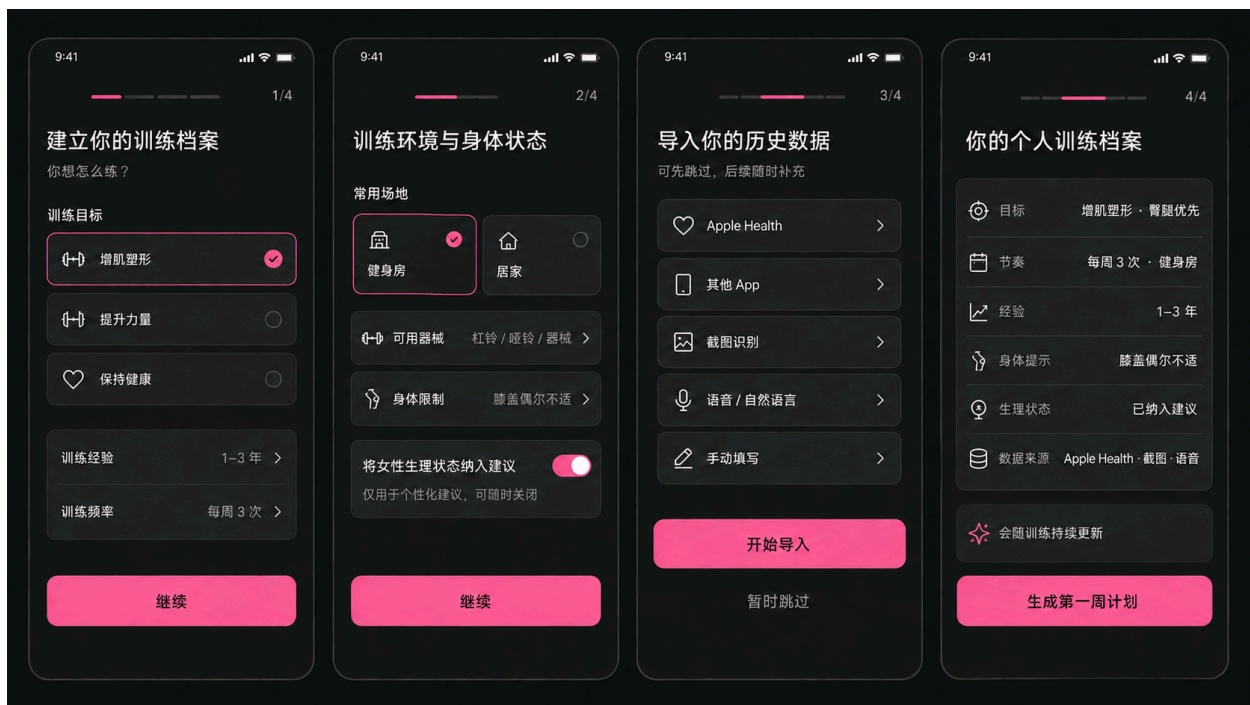
场景一



场景二



07 冷启动与上下文获取：降低用户输入成本



产品长期价值建立在 Agent 越来越了解用户之上，但新用户第一次使用时恰恰没有训练记忆。因此冷启动需要同时解决两个问题：尽快获得足够支持第一版训练判断的信息，同时尽量降低主动输入成本。

整体策略是优先利用已有数据，其次通过低成本的多模态方式导入，只有无法自动获取且真正影响第一版计划的信息才需要主动询问。

Onboarding 不追求一次建立完整个人档案，只主动确认训练目标、训练经验和频率、现有训练计划、训练环境和器械、明确身体限制，以及是否希望将女性生理信息纳入建议。

已有上下文则尽量承接而不是重新填写。Apple Health 可以提供近期运动、睡眠、心率和周期等信息；其他运动 App 中积累的历史训练可以通过结构化迁移、截图和文件识别导入；用户也可以直接通过语音或自然语言描述目前的训练方式，由 Agent 自动转换为结构化档案。

首次填写的信息也不是静态的。随着用户训练目标、工作重量和生活习惯改变，Agent 需要通过训练数据和对话持续更新长期用户信息，并对长期没有验证的旧信息降低决策权重。

08 产品核心闭环：从建议走向执行，再回到长期记忆

整个产品闭环从信息获取开始。系统通过健康数据、训练记录、自然语言、语音和用户主动填写获得上下文，并将信息映射到长期用户信息、个人模型和单次训练状态，再结合专业运动科学做出判断。

训练前，Agent 根据原计划、近期训练表现、恢复情况和当天状态判断是否需要调整。如果已有信息足够，则直接给出建议；如果仍缺少关键变量，只进行最少量补问。

训练中，用户可以直接通过语音记录本组表现。例如用户说臀桥 65kg 做了 8 次，但最后两个开始腰代偿。Agent 自动完成重量、次数和动作质量的结构化记录，同时判断虽然目标次数已经完成，但动作质量尚未满足进一步加重的条件，因此建议下一组保持当前重量。

训练后，系统只沉淀真正会影响后续计划的信息，包括今天取得的进步、出现的异常以及哪些个人规律得到了新的支持或反证。新的结果继续进入个人模型，影响下一次训练。

因此，一次训练既是计划执行，也是下一次个性化决策的数据来源。随着闭环不断运行，Agent 对用户的理解逐渐增强，而用户需要重复输入的内容应该持续减少。

例

用户今天原计划进行一次高强度臀腿训练。训练前，Agent 已经从 Apple Health 获取到昨晚睡眠 6 小时 20 分钟，同时知道用户目前处于经前阶段。用户只补充了一句今天有点累，但没有明显疼痛。

如果按照简单的女性周期规则，系统可能直接因为处于经前阶段而降低训练强度。但 Agent 会进一步读取个人历史：过去几个周期中，这名用户在经前阶段并没有稳定出现力量下降，反而是睡眠低于 6.5 小时时，下肢训练的主观用力程度更容易明显上升。因此，系统不会因为周期阶段直接取消或减量，而是建议先按原计划开始，用第一组表现进一步判断当天状态。用户可以选择按建议执行、直接降低强度或维持完全原计划。



进入训练后，用户完成第一组臀桥，并直接通过语音记录：65kg 做了 8 个，最后两个开始有点腰代偿。Agent 将这句话自动拆解为重量 65kg、8 次，并记录后两次出现动作质量下降。虽然用户已经完成目标次数，但系统不会简单认为达到加重条件，而是建议下一组继续保持 65kg，优先保证动作稳定。如果用户接受，训练页面直接更新下一组计划，不需要再手动修改。



训练结束后，Agent 将当天表现与历史数据一起复盘。今天没有出现整体力量明显下降，但臀桥在当前重量下再次出现动作稳定性问题；同时，本次较高的主观疲劳更符合用户过去睡眠不足时的表现，而目前仍没有足够证据证明经前阶段本身会稳定降低她的力量表现。因此，系统继续保留睡眠不足与下肢训练难度升高这一候选个人规律，但不会形成经前阶段不适合高强度训练的固定结论。



这一次训练结束后，新产生的数据会继续更新个人模型，并影响下一次训练。对于用户而言，她不需要主动整合睡眠、周期、历史工作重量和动作质量，也不需要把对话中的建议重新搬到训练 App；Agent 完成的是从状态理解、训练判断到计划执行和长期学习的完整闭环。

09 专业运动 Agent：不仅需要知识，还需要稳定的判断和行动能力

本产品不适合简单把通用大模型接进产品后就作为最终能力。专业运动 Agent 至少需要由通用模型、女性运动专业知识、个人上下文、决策策略、工具调用和安全机制共同组成。

专业知识增强首先需要解决知识质量问题。知识来源应优先使用运动科学教材、专业协会指南、系统综述、专家共识和经过筛选的女性运动研究，并区分不同证据等级。对于需要实时依据的专业问题，可以通过知识库和 RAG 补充；对于高频出现、需要形成稳定判断习惯的能力，则可以进一步通过监督微调、偏好优化或规则约束强化。

Agent 推理需要围绕当前目标、已有上下文和信息缺口展开，而不是收到问题后直接生成答案。它需要知道什么时候信息已经足够，什么时候必须补问，什么时候可以直接调整

计划，以及什么时候只能提供风险提示。

最终建议还需要通过工具调用进入真实产品状态，包括生成训练计划、修改动作重量、记录一组训练、调整训练顺序和更新用户档案。低风险、可快速撤销的记录类操作可以自动完成；明显影响后续训练行为的操作需要用户确认；涉及疼痛、伤病和潜在健康风险的场景则只能提供风险提示和建议，不能代替医疗判断。

10 如何评测长期个性化训练 Agent

运动健康 Agent 的能力不能只通过传统问答准确率衡量。一个回答即使知识本身没有错误，也可能因为没有使用个人上下文而缺乏价值；一个看起来非常个性化的建议，也可能建立在错误记忆或错误因果判断上。

因此评测体系需要覆盖完整链路。

首先是信息理解和训练数据抽取，评估目标、偏好、动作、重量、次数、主观疲劳和动作质量是否能够被准确识别。

第二是长期记忆准确性，重点评估什么信息应该进入长期记忆、什么时候应该更新或遗忘，以及用户纠正后能否及时修改，避免一次偶然信息被错误长期化。

第三是个性化判断。可以使用同一个问题搭配不同用户上下文，验证 Agent 是否能够根据训练经验、历史表现、恢复状态和个人规律形成合理差异，同时重点检查过度个性化。

第四是训练建议的专业性、可执行性和女性运动知识正确性，需要结合专业测试集和专家评审共同判断。

第五是安全和错误因果判断。长期数据很容易产生大量相关关系，例如用户黄体后期几次训练表现较差，同时这些天也恰好睡眠不足。Agent 不能因此直接形成黄体期导致力量下降的个人规律，需要能够识别证据不足和混杂因素。

线上产品指标则重点关注首次 Agent 辅助训练完成率、训练记录效率、建议采纳与修改率、上下文自动获取比例、长期记忆纠错率、训练计划执行质量和长期训练留存。

其中最能直接验证本项目核心假设的指标，是上下文自动获取比例以及用户对 Agent 是否越来越理解自己的主观评价。如果用户长期使用之后仍然需要反复提供训练目标、工作重量和恢复背景，就说明个人训练模型并没有真正产生价值。

总结

这个项目的核心判断是，运动训练正在从一个以内容和记录为主的产品场景，逐渐变成一个高度依赖长期上下文和动态决策的 Agent 场景。

用户并不缺少训练教程、计划和健康数据，真正困难的是如何把这些信息结合起来，判断自己当前状态下应该怎么做。传统运动 App 擅长记录和执行，但难以理解大量主观训练信息；通用聊天助手能够理解复杂问题，却难以持续维护训练状态并承接后续执行。

因此，本项目真正希望建立的不是一个新的女性健身功能集合，而是一个持续更新的个人训练模型。系统不仅知道用户完成了多少重量和次数，还逐渐理解她的动作能力、恢复规律、训练负荷响应，以及睡眠、营养和女性生理状态在多大程度上真正影响她的表现。

随着使用时间增加，Agent 应该逐渐减少用户重复输入的成本，并将这种长期理解持续转化成下一次更适合用户本人的训练决策。